

Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 13: Perintah Dasar Linux

I. Perintah-Perintah Dasar Linux (Total 83 poin)

Untuk setiap soal, lakukan screenshot pada perintah yang dilakukan dan hasil yang ada pada terminal.

1. Terminal (4 poin)

Pada terminal Linux terdapat *command prompt* seperti ini:

```
ubuntu@localhost:~$
```

Catatan: ini hanyalah contoh, setiap komputer akan memiliki *command prompt* yang berbeda-beda.

Pada linux command prompt biasanya dalam bentuk

```
username@host : working_directory $
```

Maka, arti dari `ubuntu@:~$` adalah username “ubuntu” yang berada komputer bernama “localhost”, ada pada direktori ~. Tanda \$ menunjukkan bahwa “ubuntu” adalah user biasa. Jika root yang mengeksekusi maka \$ akan berubah menjadi #.

Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot terminal Anda!
- b. Jelaskan arti dari *command prompt* milik Anda!

2. Perintah pertama (7 poin)

Setiap perintah pada Linux mempunyai bentuk umum:

```
nama_perintah option command_line_argument
```

Apabila terdapat perintah: `ls -al /`

maka perintah tersebut berarti:

nama_perintah = `ls`

option (atau switch) = `-al`

command_line_argument (atau parameter) = `/`

Catatan: beberapa perintah dapat berjalan tanpa adanya option maupun parameter, beberapa perintah hanya dapat berjalan jika diberikan parameter, perintah yang lain membutuhkan option dan parameter untuk dapat berjalan.

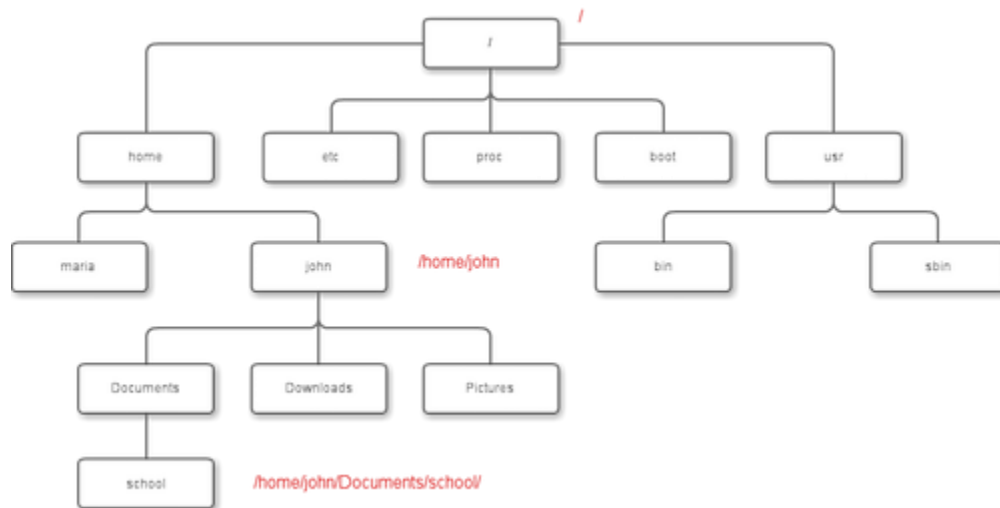
Perintah bersifat case sensitif: perintah `ls` berbeda dengan perintah `LS`

Pertanyaan:

- Jalankan dan screenshot perintah berikut ini: `ls`
- Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
- Apa fungsi dari perintah tersebut?
- Jalankan perintah berikut ini: `ls -al /`
- Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
- Apa fungsi dari perintah tersebut?
- Jelaskan mengapa perintah pada a dan e mempunyai hasil yang berbeda!

3. Pohon file (6 poin)

Melihat struktur direktori dan file pada Linux sama seperti melihat file dan direktori (folder) yang berada pada GUI. Pada Linux terdapat direktori utama yaitu “/” (root). Di bawah direktori root terdapat berbagai direktori yang lain seperti: home, etc, usr, dll. Contoh: program firefox terdapat pada path `/usr/lib/firefox`, berarti untuk mengakses firefox kita berjalan dari root kemudian direktori “usr” dilanjutkan direktori “lib” baru dapat mengeksekusi firefox



Pertanyaan:

- Jalankan dan screenshot perintah: `pwd`
- Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

c. Apa fungsi perintah tersebut?

4. Perpindahan (6 poin)

- Jalankan dan screenshot perintah: `cd /`
- Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?
- Apa yang dilakukan perintah tersebut?

5. Direktori khusus (6 poin)

`~` disebut **direktori home**. Misalkan user bernama linus, mempunyai home directory `/home/linus`, dengan melakukan `cd ~` maka sama dengan `cd /home/linus`.

`..` merepresentasikan **parent directory**. Jika kita berada dalam folder `/home` dan kemudian mengeksekusi perintah `cd ..` berarti kita berpindah dari direktori `/home` ke parentnya yaitu direktori `/`

`.` merupakan **current directory**, pada gambar pohon di atas jika kita berada pada folder `/home/john` maka untuk mengakses `school` dapat digunakan perintah `./Documents/school`

- Lakukan dan screenshot perintah `cd /` kemudian lakukan perintah `cd ~`. Jelaskan hasil dari keduanya!
- Lakukan perintah `cd /proc/self`. Buatlah perintah menggunakan `cd ..` agar dapat berpindah ke direktori `/` (root). Berapa kali perintah `cd ..` harus dieksekusi? Screenshot hasilnya!

6. Copy, rename dan delete file (screenshot setiap tahapan!) (14 poin)

Hint: gunakan **cp**, **mv**, dan **rm**

- Copilah file dari `/proc/cpuinfo` ke folder home Anda (`/home/user/`) menggunakan command pada terminal. Ganti user dengan username anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- Copy file dari `/proc/uptime` ke folder home Anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- Hapuslah file `uptime` di folder home Anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dihapus ke folder home Anda.
- Rename file `cpuinfo` di folder home Anda menjadi `infocpu`

7. Membuat folder baru. (4 poin)

Hint: gunakan **mkdir**

Buatlah perintah-perintah sehingga dapat melakukan hal-hal berikut ini: (lakukan secara berurutan mulai dengan melakukan perintah `cd ~`)

- a. Buatlah folder baru dengan nama “nim_anda”.
- b. Buatlah di dalam folder “nim_anda”, folder baru dengan nama “nama_anda”.

8. Membaca manual (10 poin)

Hint: gunakan `man`

- a. Bukalah fungsi manual untuk perintah “`ls`”
- b. Apa fungsi perintah “`ls`”?
- c. Siapakah pencipta perintah “`ls`”?
- d. Apakah arti dari `-h` dari manual `ls`?
- e. Option apa yang harus digunakan agar dapat melihat direktori secara rekursif?
- f. Bukalah fungsi manual untuk perintah “`cp`”
- g. Apa fungsi perintah “`cp`”
- h. Siapakah pencipta perintah “`cp`”?
- i. Apakah arti `-v` dalam perintah “`cp`”?
- j. Jika ingin interaktif, option apa yang harus digunakan?

9. Pipe (12 poin)

- a. Lakukan perintah ini `cat /etc/passwd` dan screenshot hasil perintah tersebut!
- b. Apa fungsi perintah `cat`?
- c. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep daemon` dan screenshot hasil perintah tersebut!
- d. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep root` dan screenshot hasil perintah tersebut!
- e. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep nobody` dan screenshot hasil perintah tersebut!
- f. Apakah fungsi perintah “`| grep daemon`”?

10. Redirection (14 poin)

- a. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya
`cd /`
`ls -al > /home/user/result.txt`
Ganti user dengan username ubuntu anda.
- b. Dimana file `result.txt` berada?
- c. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya
`cd /etc`
`ls -al > /home/user/result.txt`
Ganti user dengan username ubuntu anda.
- d. Apakah fungsi dari perintah `>`?
- e. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /  
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

- f. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /etc  
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

- g. Apakah perbedaan perintah `>` dan `>>`?

II. Kompilasi Source Code (Total 17 Poin)

Pastikan gcc sudah terinstall pada Ubuntu anda menggunakan `gcc --version`
Panggil atau hubungi asisten praktikum apabila gcc belum terinstall!

Hint:

`gcc -o output file`

`./`

Screenshot setiap tahapan yang anda lakukan terhadap Ubuntu!

1. Buatlah file dengan nama `2_1.c` yang berisi:

```
#include <stdio.h> //librari untuk printf()  
  
int main(){ //main()  
    int a = 1; // variabel a diinisiasi dengan 1 <stdio  
    int b = 2; // variabel b diinisiasi dengan 2  
  
    printf ("Hello World!\n"); // tampilkan "Hello World" pada  
    layar  
  
    printf ("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, a+b);  
        // tampilkan a = 1, b = 2, a + b = 3  
}
```

2. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah `2_1` (bukan `a.out`). Tuliskan perintah untuk mengkompilasi source code tersebut!
3. Jalankan program yang baru saja Anda kompilasi. Tuliskan perintah untuk menjalankan program tersebut!
4. Buatlah file dengan nama `2_2.c` yang berisi:

```

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;

    if(2 != argc){
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file'  \n");
        return 1;
    }

    errno = 0;
    fd = open(argv[1],O_RDONLY);

    if(-1 == fd){
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan
error:
        [%s]\n", argv[1],strerror(errno));
        return 1;
    }else{
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n",
argv[1]);
    }

    return 0;
}

```

5. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah "myopen". Tulis perintah untuk mengkompilasi source code tersebut.
6. Jalankan program myopen yang baru saja Anda buat! Tuliskan perintah untuk menjalankan program myopen.
7. Jelaskan apa yang dilakukan program tersebut!